



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 1

Teoría de Circuitos 2
25.14

Caracterización del amplificador operacional: medición de A_{OL} y análisis de sus limitaciones físicas

Profesores:

Daniel Jacoby
Javier Petrucci
Juan Sbruzzi
Candela Gioia

Alumno: Juan Ignacio Caorsi

Legajo: 65532

16 de agosto de 2026

Índice

1.. Introducción	2
2.. Amplificador Operacional TL072: ejemplo de funcionamiento en configuración inversora	2
3.. Análisis de funcionamiento y limitaciones de los Op. Amp. TL072 y LM741	3
3.1. Caso A	3
3.2. Caso B	4
3.3. Caso C	4
a). TL072	4
b). LM741	5
3.4. Caso D	6
3.5. Caso E	7
3.6. Caso F	8
3.7. Caso G	9
4.. Medición de la Ganancia de un Op. Amp.: TL082	10
5.. Anexo	12

1. Introducción

En este trabajo, se estudió diferentes configuraciones de circuitos haciendo uso de diferentes Amplificadores Operacionales. Se buscó explicar las discrepancias entre la realidad y las simulaciones como también los fenómenos específicos de cada dispositivo. A su vez, se integró una sección que trata acerca de la forma de medir la ganancia a lazo abierto de los Op. Amp. con un circuito especial conocido como Servo Loop. Aclaración: este trabajo buscaba estudiar el dispositivo TL082, pero dado que no fue posible utilizar uno en condiciones, se optó por realizar el análisis general para el TL072 y el modelo Spice del TL082, muy similar al anterior. Luego, para la obtención de la ganancia del dispositivo, se utilizó el TL082.

2. Amplificador Operacional TL072: ejemplo de funcionamiento en configuración inversora

Se tiene el circuito de la figura 1, que consiste en un amplificador operacional TL072 configurado como amplificador inversor. La ganancia de este circuito, considerado ideal, está determinada por la expresión $\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_1}{R_2} = -2,2$, si se considera a las resistencias de $R_1 = 3,3k\Omega$ y $R_2 = 1,5k\Omega$. La señal de V_{in} es una senoidal de frecuencia 1kHz y amplitud 1V. Una vez medida experimentalmente la salida del circuito se compara con la simulación realizada en el software LTSpice en la figura 2.

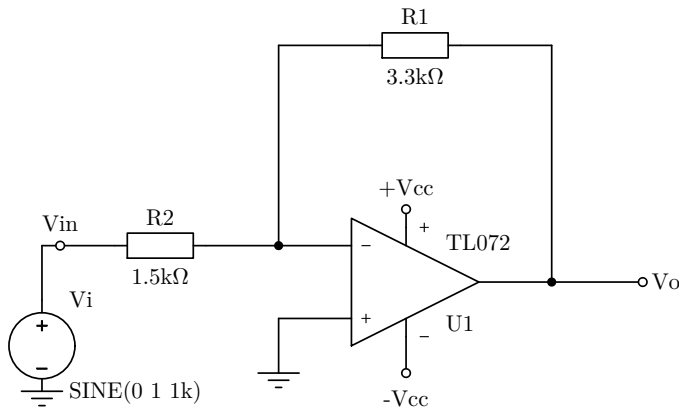


Figura 1: Circuito analizado, configuración inversora. Con $V_{cc} = -15V$, $V_{cc} = +15V$.

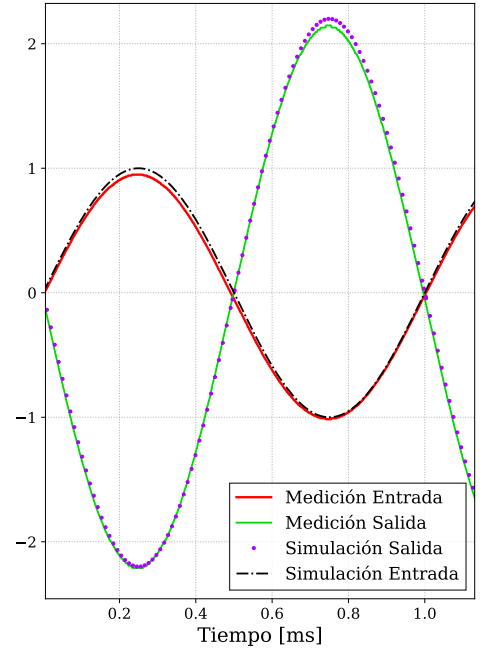


Figura 2: Simulación y medición del circuito analizado, en configuración inversora. La línea punteada y la línea con segmentos-puntos son la salida y la entrada de la simulación respectivamente, mientras que las líneas continuas verde y roja son la salida y la entrada de la medición respectivamente en modo average.

Como la ganancia es de -2,2, es esperable que la amplitud de la señal de salida sea de 2,2V, y eso es justamente lo que se ve tanto en la simulación como en la medición, excepto por una salvedad en el último caso: en la medición se puede ver el generador falla en alcanzar la tensión pico de 1V por 50mV, y lo mismo pasa con la salida al acercarse a 2,2V. Esto se puede deber a efectos parásitos de los elementos con los que se realizó el circuito por su no idealidad, al igual que la precisión de medición del osciloscopio (20mV).

Si se conectara la terminal no inversora a 1V, se vería que la salida es igual a la del circuito inversor anterior pero con un offset de 3,2V. Esto se puede justificar teóricamente con la resolución del circuito por el método de superposición,

considerando la suma de la señal de salida ya vista en la figura 2 y la salida del circuito inversor ideal con la terminal no inversora conectada a 1V. Lo medido se puede ver en la figura 3, y la simulación es coherente con lo visto.

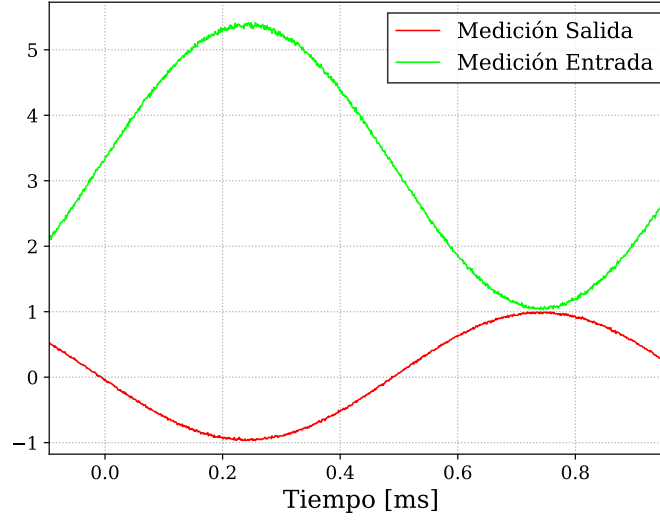


Figura 3: Medición del circuito inversor con la terminal no inversora a 1V. Los valores pico de la salida son 5,4V y 1V. V_{in} (curva roja), V_{out} (curva verde)

3. Análisis de funcionamiento y limitaciones de los Op. Amp. TL072 y LM741

En esta sección, se analizó un circuito como el de la figura 4 para cada uno de los casos listados en la tabla 1. Se compararon los resultados obtenidos experimentalmente con los de la simulación realizada en el software LTSpice.

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
A	10	-10	0	1	100	∞	TL072
B	10	-10	0	10	100	∞	LM741
C	10	-2	0	3	100	∞	TL072 y LM741
D	4	-4	3.5	1	100	∞	TL072
E	10	-10	0	5	100	100	TL072
F	10	-10	0	10	100	560	LM741
G	10	-10	0	8	800k	∞	TL072

Tabla 1: Casos de estudio.

3.1 Caso A

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
A	10	-10	0	1	100	∞	TL072

Se compara la salida medida con la simulada en la figura 5. Se observa que la salida medida es muy similar a la simulada, se nota que la medición tuvo ruido pero nada remarcable. Se omite la comparación con la señal de entrada pues es muy similar a la salida como se esperaba.

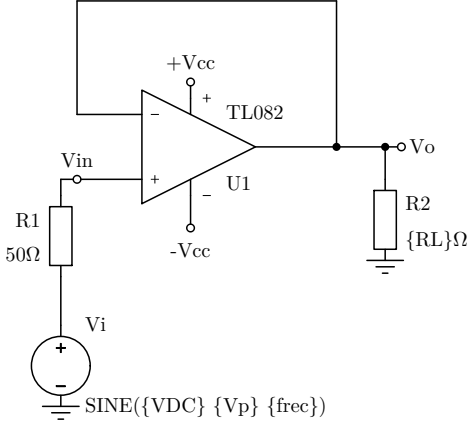


Figura 4: Circuito analizado, configuración buffer. Parámetros a considerar: señal de entrada: V_{DC} (DC offset [V]), f_{rec} (frecuencia), V_p (amplitud de la senoidal), R_L (resistencia de carga), V_{cc-} y V_{cc+} (tensión de alimentación), y el modelo del amplificador operacional. R_1 representa la resistencia interna del generador de señales, notar que si se realiza el mismo análisis sin considerar dicha resistencia no hay diferencia apreciable, la corriente que la atraviesa es insignificante.

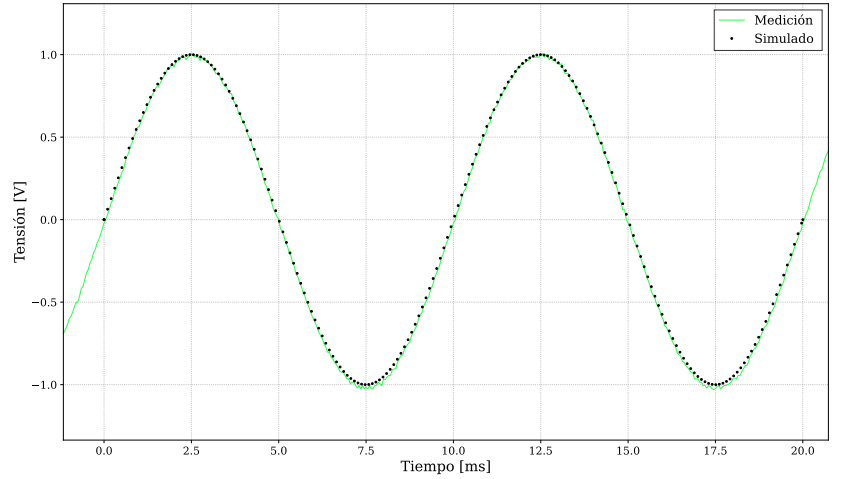


Figura 5: Comparación de la salida medida con la simulada, circuito de la figura 4 con los parámetros del caso A. La señal simulada es la punteada y la medida es la curva verde.

3.2 Caso B

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
B	10	-10	0	10	100	∞	LM741

Se compara la salida con la entrada, tanto la medida como la simulada, en las figuras 6 y 7. En principio, el clipping de la salida en ambos casos es esperable, pues al intentar obtener una salida cercana a V_{cc+} o V_{cc-} , los operacionales que no son "rail to rail" como los utilizados en este trabajo fallan al acercarse a los rieles y recortan la señal de salida resultando en una saturación por tensión. Observar que la salida medida presenta saturación en las tensiones 9,5V y -8,5V, mientras que la salida simulada presenta saturación en las tensiones 8V y -8V. Se estima que la diferencia entre la salida medida y la simulada se debe a que el modelo del LM741 utilizado en LTSpice no es exactamente lo que uno utilizará en realidad, y a que el circuito interno de LM741 [1] no es simétrico, por lo que la salida no será necesariamente simétrica.

3.3 Caso C

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
C	10	-2	0	3	100	∞	TL072 y LM741

a) TL072

Se compara lo medido con lo simulado en las figuras 8 y 9. Primero, note que ambas figuras presentan el comportamiento denominado como Phase Reversal [3]. El fenómeno de inversión visto ocurre cuando la tensión de entrada se va del rango de "Modo Común", que en el caso del TL072 es de $(V_{cc-}) - 0.3$ V a $(V_{cc-}) + 36$ V (obtenido de la datasheet [2]), o desde -2.3V hasta 34V en este caso. Este fenómeno es causado por el apagado de etapas internas del Op. Amp., que ocurre por la pérdida de tensión de polarización de transistores en el interior del integrado. Se ve claramente que

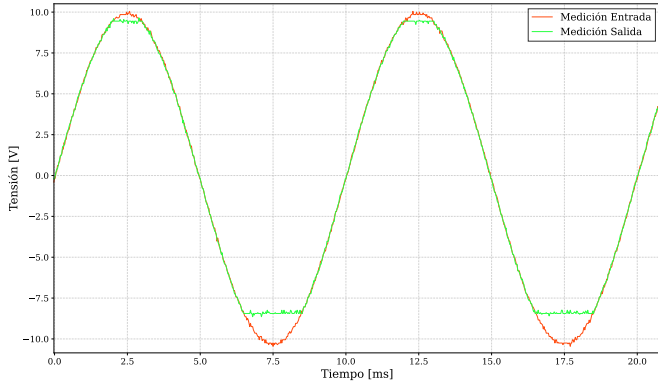


Figura 6: Curvas medidas. Vin (rojo) y Vout (verde), las tensiones que presentan clipping a la salida son de 9,5V y -8,5V.

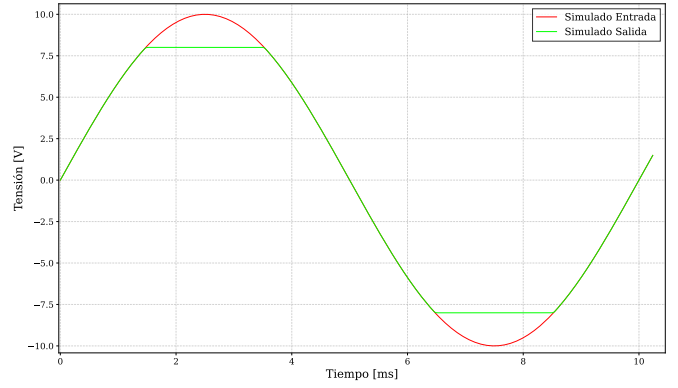


Figura 7: Curvas simuladas. Vin (rojo) y Vout (verde), las tensiones que presentan clipping a la salida son de 8V y -8V.

aquí Vin llega hasta -3V por lo que excede el límite inferior del rango ya mencionado, por lo que tiene sentido que ocurra Phase Reversal. Cabe aclarar que el fabricante le avisa al usuario que si se opera al dispositivo fuera de la zona recomendada, el dispositivo no necesariamente funcionará como debe. Notar que la tensión a la que llega la sección de la señal de salida con Phase Reversal se mueve directamente hasta el otro “riel” o lo que en este caso corresponde a la tensión de saturación positiva. En caso de trabajar con un circuito propenso a sufrir phase reversal se puede implementar un circuito de protección contra este efecto. Ahora, volviendo a la comparación de lo medido con lo simulado, se observa que la salida medida presentó saturación en la tensión 9,4V, un valor muy cercano a la tensión de saturación positiva en la simulación (9,5V). Sin embargo, sí se puede ver una diferencia más fuerte en la tensión de saturación negativa, que en la medición es de -1,7V y en la simulación es de -0,5V. La causa más probable es la diferencia entre el modelo del Op Amp. utilizado en LTSpice y el integrado real. Como se vio en el caso B con el LM741, se veía una diferencia en la tensión de saturación negativa entre la simulación y la medición, pero en ambos casos la simulación se aproxima lo suficiente a la medición para considerar que el circuito cumple con lo esperado desde el punto de vista práctico.

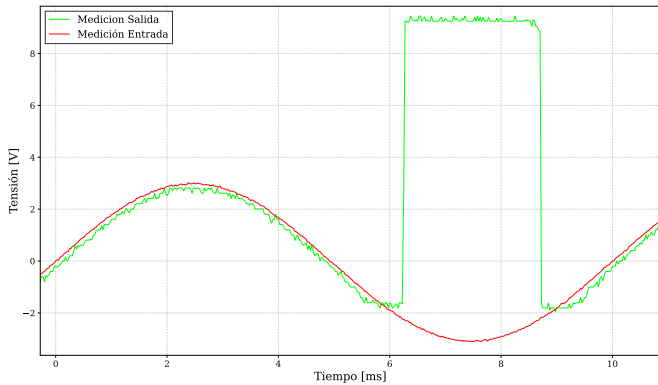


Figura 8: Curvas medidas. Vin (rojo) y Vout (verde), las tensiones que presentan clipping a la salida son de 9,5V y -1,7V.

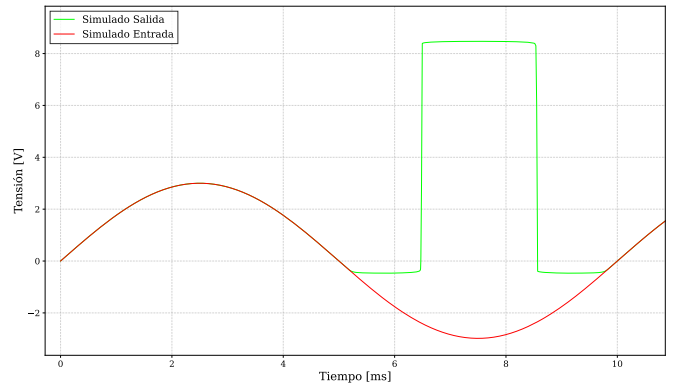


Figura 9: Curvas simuladas. Vin (rojo) y Vout (verde), las tensiones que presentan clipping a la salida son de -0,5V y 8,5V.

b) LM741

Se compara nuevamente lo simulado con lo medido en las figuras 10 y 11. Notar que hay diferencia entre tensiones de saturación negativa, además de que no hay Phase Reversal en este caso. En principio el hecho de que no haya Phase Reversal se puede deber a que no es un fenómeno esperable en un dispositivo que se basa en transistores bipolares a diferencia de los dispositivos que sí implementan transistores del tipo JFET (comentado en [3]), se lo puede verificar viendo el esquema interno del LM741 en su datasheet. Luego, la diferencia de tensiones de saturación negativa se puede deber a el modelo Spice del Op. Amp.. Se notó que incluso el modelo Spice parece realizar la simple operación de $(V_{cc+}) - 2V$ y $(V_{cc-}) + 2V$ para fijar las tensiones de saturación positiva y negativa respectivamente. Esto se verificó con un par de

valores de V_{cc+} y V_{cc-} distintos colocando en la entrada una señal que exceda el rango de alimentación y así forzando la saturación, el lector podrá observarlo en la figura 26, ubicada en el anexo.

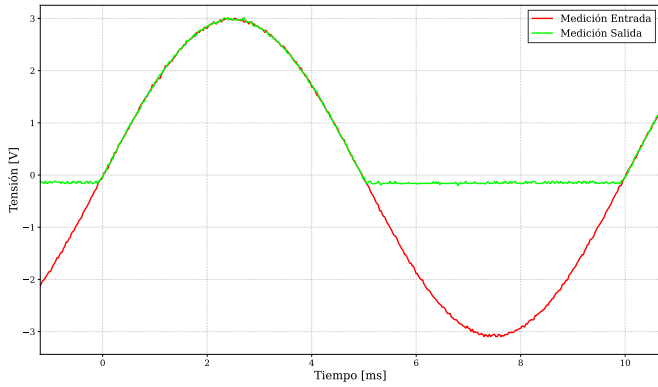


Figura 10: Curvas medidas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida es de -0.16V.

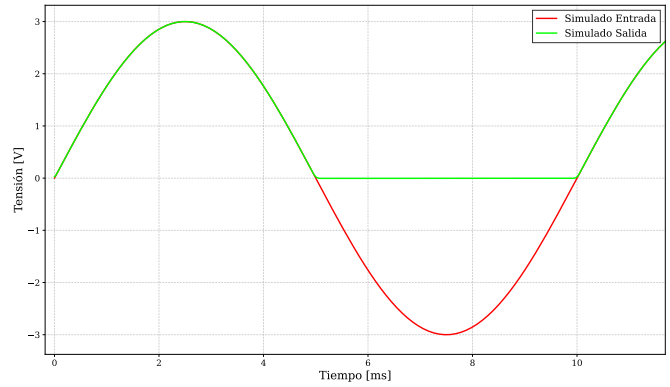


Figura 11: Curvas simuladas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida es de 0V.

3.4 Caso D

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
D	4	-4	3.5	1	100	∞	TL072

Comparando la salida medida con la simulada en las figuras 12 y 13, se observa que la salida medida presenta saturación en la tensión 3,5V, mientras que la salida simulada presenta saturación en las tensiones 2,42V y 2,48V. Esta diferencia se la atribuye al modelo de Spice de TL082 utilizado. Se puede comprobar que si no fuera porque el modelo simulado no es exacto al simular las tensiones de saturación, las curvas obtenidas serían más fieles a la realidad, como se ve en la figura 14, donde se simula el mismo circuito pero con $V_{cc+} = 5V$ y $V_{cc-} = -5V$, y se observa que la salida simulada presenta saturación en la tensión 3,5V, como lo visto en la curva medida. Notar que la "corrección" aplicada no es suficiente para que la salida simulada sea igual a la medida, se puede ver en las curvaturas de la salida cuando la entrada se acerca o se aleja de la tensión de saturación en la figura 14.

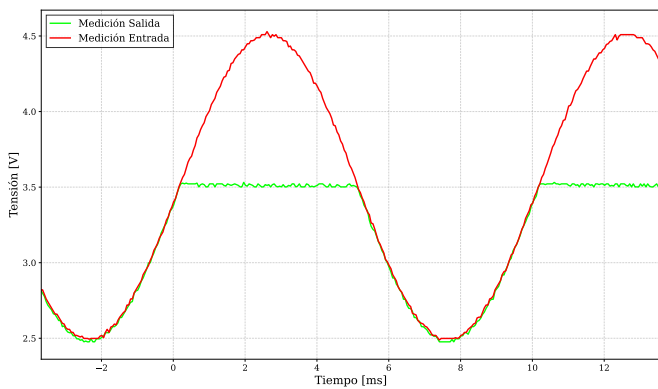


Figura 12: Curvas medidas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida es de 3,5V.

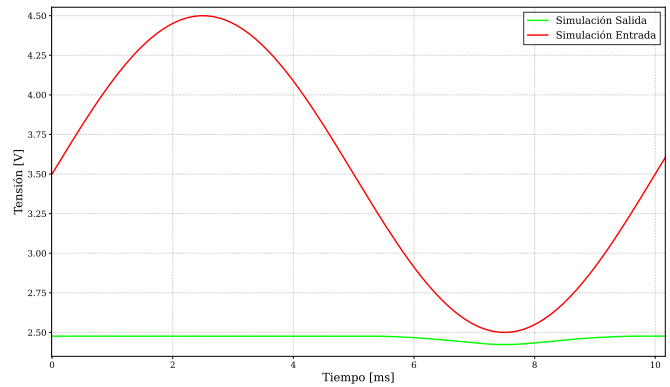


Figura 13: Curvas simuladas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida en torno a 2,4V (mínimo en 2,42V y máximo en 2,48V).

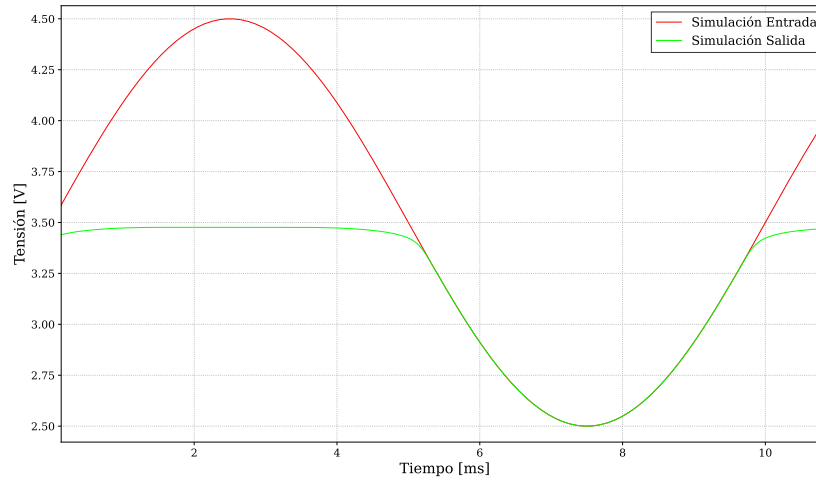


Figura 14: Curvas simuladas con $V_{cc+} = 5V$ y $V_{cc-} = -5V$. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida en 3,5V, como lo visto en la curva medida. Observe las curvaturas de la salida al momento de salir/entrar en saturación.

3.5 Caso E

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
E	10	-10	0	5	100	100	TL072

En este caso en particular, observar que el circuito tiene una resistencia de carga relativamente baja, por lo que es esperable que la salida se vea influenciada por la corriente que debe entregar el Op. Amp. para poder mantener la salida en la tensión deseada. Notar que, tal como se ve en la figura 5-12 de la datasheet (16), la corriente de salida máxima hasta la que el dispositivo mantiene la tensión de salida estable, es de aproximadamente 26mA. Análogamente se aplica el mismo razonamiento con la figura 5-13 (15) de la misma datasheet. Se deduce entonces, que la tensión máxima de salida esperable es de aproximadamente $\pm 2,6V$, esto se puede ver en las figuras 17 y 18 (como la carga es de 100 Ω , se deduce que las corrientes que soporta el Op. Amp. en su salida son de 30mA y -24mA). Notar que como se ya se vio en casos anteriores, si no fuera porque la carga demanda mucha corriente, la tensión pico dada las tensiones V_{cc+} y V_{cc-} alcanzaría la amplitud total de la señal de entrada.

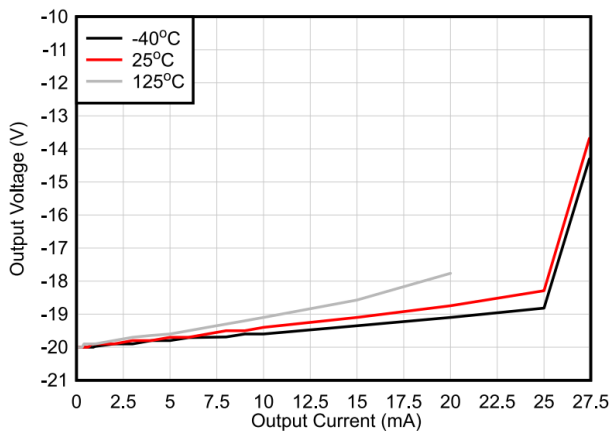


Figure 5-13. Output Voltage Swing vs Output Current (Sinking)

Figura 15: Curvas informadas de TL072 en su datasheet. Notar que la corriente máxima que logra "absorber" el dispositivo sin desestabilizar su salida es de $\approx 26mA$

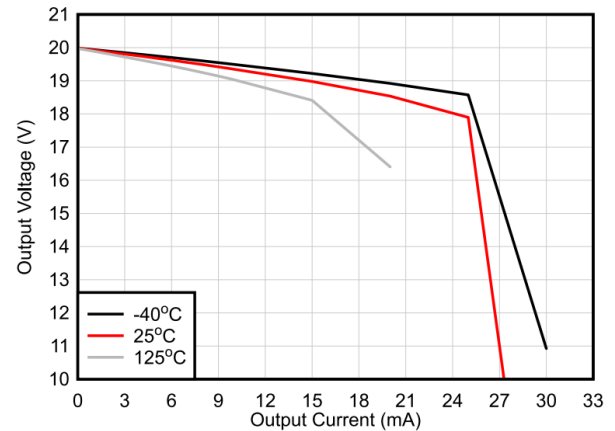


Figure 5-12. Output Voltage Swing vs Output Current (Sourcing)

Figura 16: Curvas informadas de TL072 en su datasheet. Notar que la corriente máxima que logra entregar el dispositivo sin desestabilizar su salida es de $\approx 26mA$

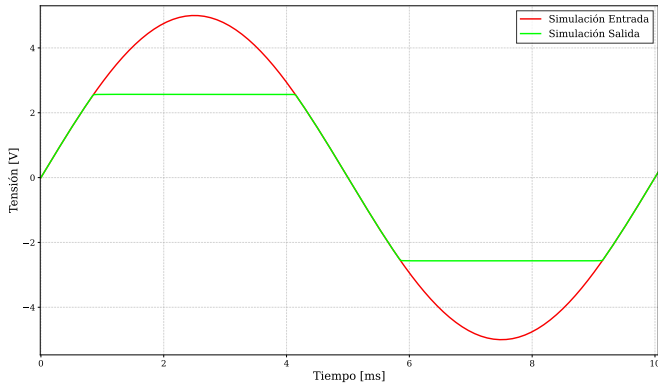


Figura 17: Curvas simuladas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida es de $\pm 2,56V$.

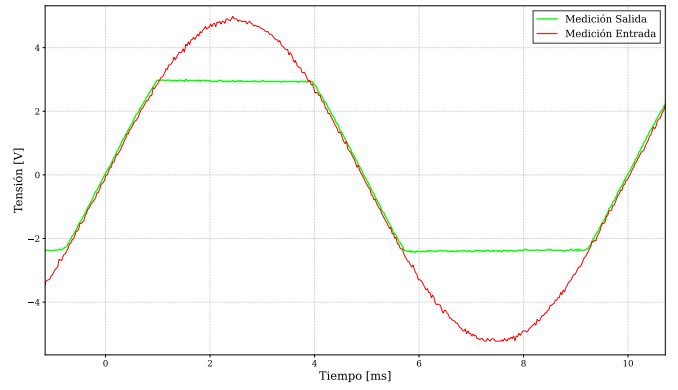


Figura 18: Curvas medidas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida en $-2,4V$ y $3V$.

3.6 Caso F

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
F	10	-10	0	10	100	560	LM741

Notar que la resistencia de carga no es tan baja como en el caso anterior, esto posibilita que el caso B y F tengan resultados de simulación idénticos. Ahora bien, lo medido sí muestra diferencias claras con el caso B en cuanto a tensiones de clipping a la salida, se observa que: en el caso B, son $9,5V$ y $8,5V$; en el caso F, son $7,9V$ y $-7V$. Ver figuras 19 y 20. Una posible explicación a esto es que al saturarse la ganancia cae y por lo tanto se pierde la propiedad de "masa virtual" que aseguraba que las terminales de entrada del Op. Amp. tengan tensiones muy similares. Luego, con el operacional saturado, se podría llegar a modelar a la salida del dispositivo como una fuente de tensión real cuya tensión es la de saturación sin carga (ya vista en el caso B) con una resistencia en serie denominada r_o , y luego la resistencia de carga en serie. Si se considera que la terminal inversora del operacional no consume corriente se podría decir que la salida que se medirá del circuito corresponde a la salida del divisor resistivo conformado por la resistencia r_o y la de carga. A continuación se intenta comprobar esta explicación, despejando la r_o de la expresión $V_{out} = \frac{R_L}{R_L + r_o} \cdot V_{sat-Caso-B}$. Se obtiene que $r_o = 113\Omega$, con $V_{out} = 7,9V$, $R_L = 560\Omega$ y $V_{sat-Caso-B} = 9,5V$. El resultado de r_o es de un orden esperable, si bien en el datasheet del LM741 no se encontró ningún valor estimado de dicho parámetro, en el caso del TL072 sí se informa, y es alrededor de 125Ω , muy cerca del valor obtenido en este caso. El hecho de que esta diferencia no se vea en la simulación se puede deber a que el modelo no considera ninguna resistencia de salida como r_o , por lo que no importa qué carga tenga el circuito, mientras la corriente exigida por la carga sea menor a la de saturación de $25mA$ (denominada como Output short circuit current en la datasheet) y la salida no se pase del rango $(V_{cc+})-2$ a $(V_{cc-})+2$, la salida será la esperada idealmente ($r_o = 0\Omega$).

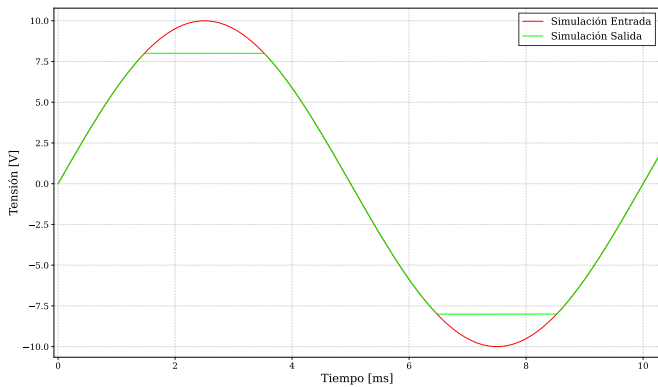


Figura 19: Curvas simuladas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida es de $\pm 8V$.

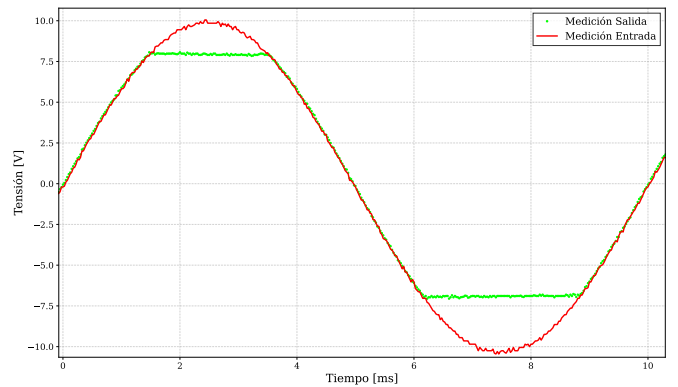


Figura 20: Curvas medidas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), la tensión que presenta clipping a la salida en $7,9V$ y $-7V$.

3.7 Caso G

Caso	$+V_{cc}$ [V]	$-V_{cc}$ [V]	V_{DC} [V]	V_p [V]	f_{in} [Hz]	R_L [Ω]	Integrado
G	10	-10	0	8	800k	∞	TL072

En este caso se puede ver algo particular, y es que no hay clipping por saturación como en el resto de casos, sino que la señal de salida no logra "seguirle el paso" a la señal de entrada. Esto se da por falta de "slew rate" del Op. Amp. que representa la máxima pendiente en la entrada que es capaz de seguir sin deformarla. Una vez que se nota que la salida a) tiene cierto desfase con respecto a la entrada y b) tiene forma rectilínea cuando la entrada no lo es, tiene sentido pensar que el problema es la "falta" de slew rate del dispositivo. Ver las figuras 21 y 22, observe que las pendientes pronunciadas en la salida permiten incluso aproximar el Slew Rate (SR) del dispositivo con su pendiente. Se buscó la pendiente cuando la salida aún está incrementando y resultó en un valor aproximado de $21V/\mu s$, y en el caso de la señal decreyendo se obtuvo un valor de módulo $15V/\mu s$, y comparándolo con el valor informado del SR en el datasheet ($20V/\mu s$), tienen sentido. Notar que el SR para señales de pendiente positiva es casi un tercio mayor que el SR para señales de pendiente negativa. Por otro lado, en el caso de la simulación, las pendientes en ambos casos coinciden, el valor de SR en la simulación es aproximadamente $13V/\mu s$, otra prueba de que el modelo Spice de los componentes no es del todo confiable y se la debe considerar como una primera aproximación.

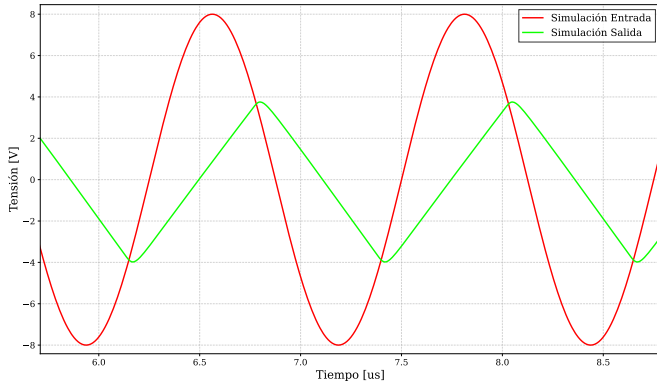


Figura 21: Curvas simuladas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), las tensiones pico de la salida son 3,7V y -4V.

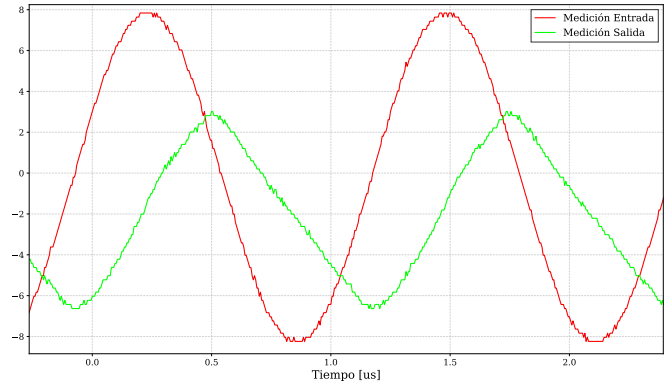


Figura 22: Curvas medidas. V_{in} (rojo) y V_{out} (verde), las tensiones pico de la salida son -6,6V y 2,9V.

4. Medición de la Ganancia de un Op. Amp.: TL082

Uno pensaría que es posible medir la ganancia a lazo abierto o A_{OL} a partir de un esquema como el de la figura 23. La única condición que queda a considerar es que la V_{in} sea lo suficientemente pequeña como para que multiplicada por A_{OL} , se obtenga un valor que se pueda medir a la salida del Op. Amp. Sin embargo, esto no funciona. Antes de justificarlo apropiadamente, es necesario introducir un nuevo concepto. Los Op. Amp. fabricados presentan una distribución de posibles valores de un parámetro llamado V_{offset} . Así se lo denomina a la diferencia de potencial interna que se da entre el pin no inversor del exterior del integrado y el nodo cuya tensión toma el dispositivo como la verdadera V^+ para luego amplificar. Es por esto que aún si se dejara en cortocircuito a las terminales inversora y no inversora, el operacional seguiría “viendo” esa diferencia de tensión entre ellas. Por ejemplo, en la datasheet del TL082 ([4]), se puede encontrar el valor aproximado de V_{offset} , que está en el orden de los mV. El problema de tener dicha diferencia de potencial, es que multiplicado por el A_{OL} , que suele ser del orden de 10^5 , la tensión que se debería obtener a la salida del Op. Amp. es del orden de los 100V, lo cual claramente deriva en una total saturación del dispositivo y por lo tanto en la falla al medir dicha tensión. Por eso, es que no importa lo pequeña que sea la señal de V_{in} , con el circuito propuesto no es posible medir la ganancia a lazo abierto.

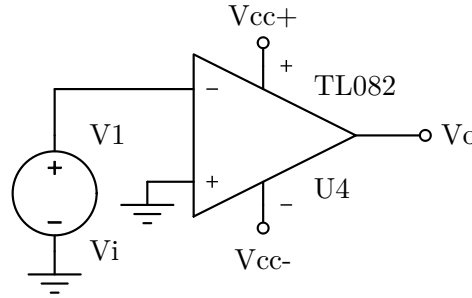


Figura 23: Circuito propuesto para medición de A_{OL} .

Ahora bien, a continuación se propone una manera de medir dicha ganancia utilizando los dos Op. Amp. del integrado TL082 con el circuito indicado en la figura 25.

Notese que partiendo de $V_{out1} = V_g + V_{offset2}$ (siendo $V_{offset2}$ la tensión de offset del Op. Amp. auxiliar), se puede deducir que la terminal no inversora interna, antes de pasar por la “fuente de tensión” de V_{offset} (V^+) del DUT está a una tensión de V_g dividido por A_{OL} (se desprecia el valor de $\frac{V_{offset2}}{A_{OL}}$), y si se desprecia la corriente que le ingresa a las terminales del DUT se puede ver que entre V_{out2} y $V^+ - V_{offset}$, (ahora si, pasando por la fuente de tensión de V_{offset}) hay un divisor resistivo con las resistencias de $100k\Omega$ y 100Ω . Entonces, observe que $V_{out2} = (V^+ - V_{offset}) \cdot 1000 = (\frac{V_g}{A_{OL}} - V_{offset}) \cdot 1000$. De esta forma, midiendo V_{out2} se puede despejar el Offset con $V_g=0V$, que en la práctica resultó de 2,429mV, y luego con diferentes señales senoidales se pudo despejar el A_{OL} del DUT, y en particular con una V_g continua.

En la figura 24 se ve un ejemplo de una de las mediciones, en donde se colocó en V_g una senoidal de amplitud 15V (V_{out1}), frecuencia de 1kHz y se obtuvo una senoidal de amplitud 5 (V_{out2}). Con dichos valores se despejó la ganancia del OA, que resultó valer 3000 en esa frecuencia.

En continua, se realizó la medición y se obtuvo como resultado un $A_{OL} = 165268$, lo cual entra en el rango de lo esperable propuesto en la datasheet del dispositivo (valor típico de 200000). En general, se realizaron mediciones que resultaron en los siguientes valores: 10kHz, $A_{OL} = 300$; 100Hz, $A_{OL} = 28037$; 50Hz, $A_{OL} = 53636$. Sería esperable que cada par de valores resultara en el mismo GBWP, por lo que se lo calculó y se obtuvo, siguiendo el mismo orden de pares ya mencionados, comenzando por el par de 10kHz: 3MHz; 2,8MHz; 2,7Mhz. De la misma forma, se considera que los resultados son los esperables según el valor informado en la datasheet(3MHz). Además, se puede calcular el valor de omega de corte, que indicaría la frecuencia en la que se encuentra el polo dominante con el que se fabrican los Op. Amp. en general. A partir del valor de ganancia a lazo abierto obtenido en continua y utilizando la definición de GBWP y utilizando el valor de $BW \approx 3M$, se obtiene el valor $f_{corte/polo-dominante} = 18Hz$, lo cual es esperable.

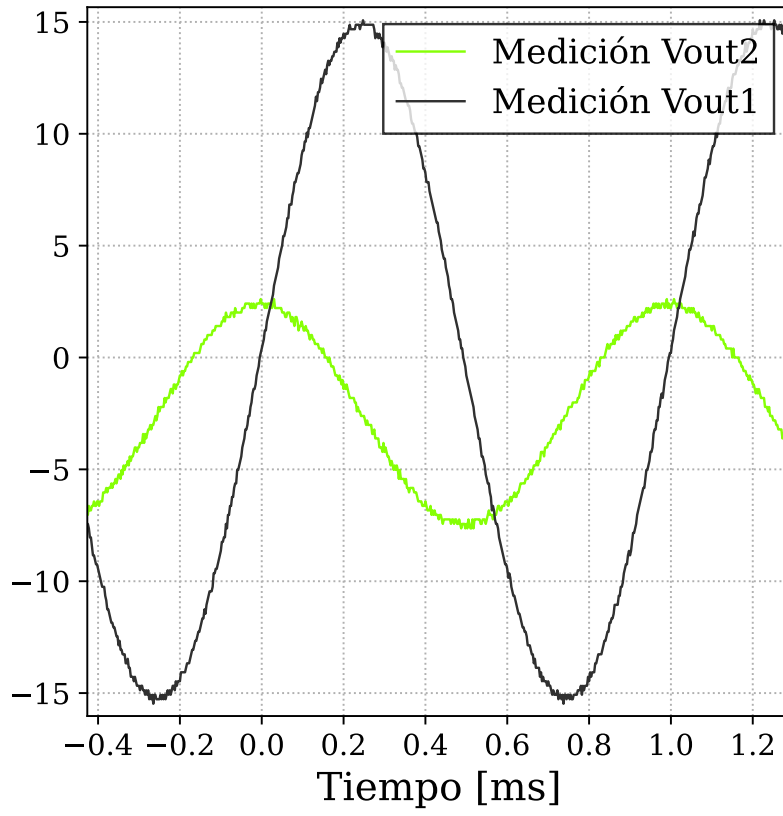


Figura 24: Medición Vout1-Vout2 para luego obtener valor de ganancia del DUT en la frecuencia de excitación (1kHz).

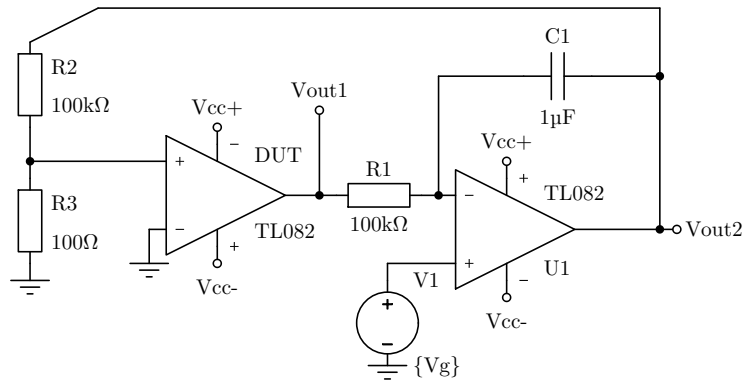


Figura 25: Circuito para medir V_{offset} del Op. Amp. analizado (llamado DUT) si la fuente V1 se deja apagada. Si se la prende se podrá medir el A_{OL} para diferentes frecuencias.

Referencias

- [1] Texas Instruments, *LM741 Operational Amplifier Datasheet*, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>
- [2] Texas Instruments, *TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers Datasheet*, Doc. SLOS080, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf>
- [3] W. Kester, *Op Amp Input Overvoltage Protection and Phase Reversal*, Analog Devices, Tutorial MT-036, 2009. [En línea]. Disponible en: <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-036.pdf>
- [4] Texas Instruments, *TL08xx General-Purpose JFET-Input Operational Amplifiers Datasheet*, Doc. SLOS081, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf>

5. Anexo

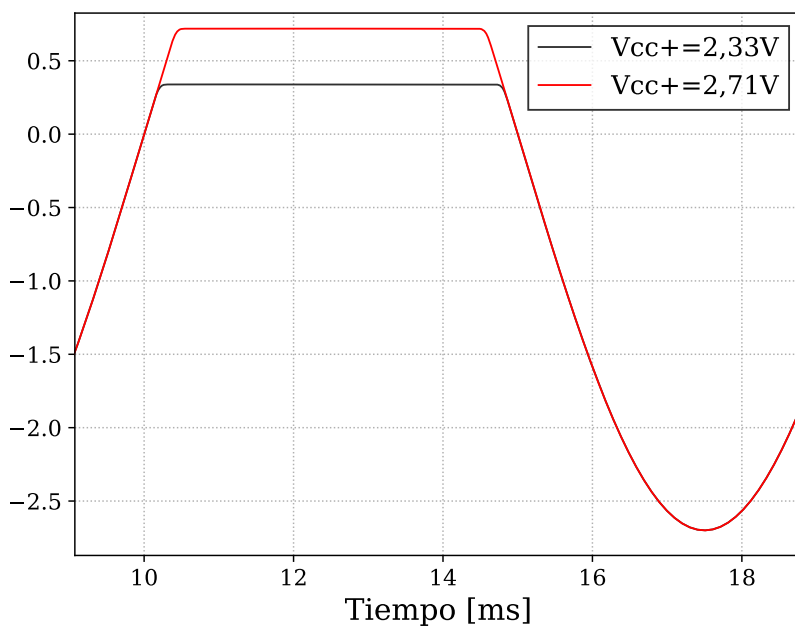


Figura 26: Salida del circuito del caso C con un LM741, con diferentes valores de V_{cc+} . Las tensiones de saturación son 0,71V y 0,33V para los casos de V_{cc+} igual a 2,71V y 2,33V respectivamente, casualmente $(V_{cc+})-2V\ldots$